

1. () 關於兒童好發之腦幹膠質瘤(Brainstem Glioma)的總體觀念下列何者為誤?
- A) 主要病理是惡性膠質細胞瘤，預後高度不佳。
 - B) 舊名DIPG (Diffuse Intrinsic Pontine Glioma) 2016國際衛生組織分類已全面更名為 Diffuse Midline Glioma
 - C) 針對此類腫瘤，建議積極執行例行性腫瘤切片來獲得詳細病理訊息 以利治療策略制定
 - D) H3 K27M突變是此類腫瘤目前重要的分子生物標記

(1 答案): C

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): **Pediatric Radiation Oncology. Louis S. Constine, Nancy J. Tarbell. 6th edition, Chapter 4, P.77-82**

2016 WHO CNS tumor classification

(1 註解) 對於瀰漫性腦幹腫瘤，並未建議例行性切片，避免造成腦幹損傷

2. () 關於2016 WHO CNS 腫瘤分類中針對Medulloblastoma分子及病理分類，下列敘述何者為正確?
- A) 以WNT pathway 族群預後最差 Group 3 的預後最佳
 - B) MYC基因的大複製是預後良好表現
 - C) 最常見的族群為 SHH Group (Sonic-Hedgehog Group) 佔六至七成
 - D) 2016 WHO 的中樞神經腫瘤分類中，Medulloblastoma依分子表現總共分為五大類

(1 答案): C

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): 1). *Pediatric Radiation Oncology 6th edition. Louis S. Constine, Nancy J. Tarbell. Chapter 4, P.57-58, 2016*

2). *2016 CNS tumor classification*

(2註解) 最常見的族群為 SHH Group (Sonic-Hedgehog Group)

3. () 下列何者顱內生殖細胞腫瘤不會出現絨毛膜性腺激素(β -hCG)的腫瘤指標分泌
- A) 胎畸瘤 (teratoma)
 - B) 生殖性胚芽瘤(germinoma)
 - C) 卵黃囊瘤 (yolk sac tumor)
 - D) 絨毛膜瘤 (Chorionic carcinoma)

(1 答案): C

(1 難易度): 容易

(1 參考文獻): **Pediatric Radiation Oncology 6th Edition. Louis S. Constine, Nancy J. Tarbell. Chapter 3, P.45-46**

(3 註解) *yolk sac tumor* 完全不會分泌 β -hCG

4. () 兒童青少年的中樞神經性腫瘤放射治療中 對於安排全腦脊髓性放射治療(Craniospinal irradiation; CSI)的策略需求 以下何者觀念何者有誤?
- A) 證據顯示 針對大部分髓母細胞瘤(Medulloblastoma)不管有否脊髓移轉都必須施行CSI治療
 - B) 顱內惡性室管膜瘤(Anaplastic ependymoma) 如果沒有脊髓移轉 目前不建議執行CSI

- C) 顱內性生殖性胚芽瘤(Germinoma) 為減少脊髓擴散的可能性 預防性CSI是必要性治療
- D) 顱內惡性膠質性細胞瘤(Malignant glioma) 初診斷時 若無脊髓移轉的證據 是不需要進行預防性CSI治療

(1 答案): C

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Pediatric Radiation Oncology 6th Edition. Louis S. Constine, Nancy J. Tarbell. Chapter 3 , P.44-51

(4註解) 顱內性生殖性胚芽瘤(Germinoma)的脊髓擴散率不高 不會例行性安排CSI

5. () 下列何種兒童青少年罹患之惡性肉瘤對於放射線治療具有較佳之反應性?

- A) Osteosarcoma
B) Rhabdomyosarcoma
C) Leiomyosarcoma
D) Liposarcoma

(1 答案): B

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Pediatric Radiation Oncology 6th Edition. Louis S. Constine, Nancy J. Tarbell. Chapter 3 , P.234-237

(5註解) 相較於其他sarcoma, Rhabdomyosarcoma 有較佳的放射反應

6. () 針對Rhabdomyosarcoma Group II tumor 哪一個治療策略預後最好?

- A) IRS-I
B) IRS-II
C) IRS-III
D) IRS-IV

(1 答案): D

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Pediatric Radiation Oncology 6th Edition. Louis S. Constine, Nancy J. Tarbell. Chapter 11, P.236

(6註解) 相較於其他IRS治療策略, IRS-IV對於Group II tumor有較佳的治療效果

7. () 下列何者為兒童青少年Rhabdomyosarcoma 好發部位?

- A) Extremities
B) Genitourinary sites
C) Chest
D) Central nervous system

(1 答案): B

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Pediatric Radiation Oncology 6th Edition. Louis S. Constine, Nancy J. Tarbell. Chapter 11 , P.226

(7註解) RMS 好發泌尿道系統

8. () 關於兒童接受放射治療過程中, 接受麻醉與鎮靜的可能影響 下列何者為誤?

- A) 注射藥物處傷口感染
B) 呼吸抑制
C) 患童心靈獲得安撫

D) 龐大麻醉醫療人員及費用支出

(1 答案): C

(1 難易度): 容易

(1 參考文獻): **Pediatric Radiation Oncology. Louis S. Constine, Nancy J. Tarbell. Chapter 21-22, P.487-508**

(8 註解) 麻醉與鎮靜在兒童放射治療過程中會增加患童心理壓力

9. () 針對兒童中樞性神經腫瘤中 哪一種的放射性反應沒有其他腫瘤來的反應明顯?

- A) Langerhans Cell Histiocytosis
- B) Germinoma
- C) Medulloblastoma
- D) Anaplastic Astrocytoma

(1 答案): D

(1 難易度): 容易

(1 參考文獻): **Pediatric Radiation Oncology. Louis S. Constine, Nancy J. Tarbell.**

(9 註解) 惡性膠質細胞瘤具有高度放射抗性

10. () 關於兒童罹患惡性皮膚惡性黑色素腫瘤狀況 下列描述何者錯誤?

- A) 在兒童青少年是非常罕見的惡性腫瘤種類
- B) 針對局部性腫瘤 放射治療的療效甚佳 是主要的治療選擇
- C) 復發性黑色素腫瘤 能夠選取的治療方式相當有限
- D) 標靶治療中針對BRAF基因的抑制劑 主要是針對BRAF V600 基因突變者使用

(1 答案): B

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): **Pediatric Radiation Oncology. Louis S. Constine, Nancy J. Tarbell. Chapter 18, P.405-409**

(10 註解) 惡性黑色素細胞腫瘤為高度放射抗性

11. () 關於兒童中樞性腫瘤安排全腦脊髓性放射治療(Craniospinal irradiation; CSI) 何者不是常見急性期副作用?

- A) 落髮 (Hair loss)
- B) 骨髓抑制 (Bone marrow suppression)
- C) 皮膚顏色變化 (Skin reaction)
- D) 智力衰退 (Cognitive impairment)

(1 答案): D

(1 難易度): 容易

(1 參考文獻): **Pediatric Radiation Oncology. Louis S. Constine, Nancy J. Tarbell. Chapter 4, P.64-68**

(11 註解) 智力影響是慢性期產生之作用

12. () 針對中華民國兒童癌症基金會針對台灣地區惡性疾病進行分析研究所提供的資訊 下列何者為誤?

- A) 最好發的為白血病(Leukemia)
- B) 兒童好發為急性骨髓性白血病(AML)
- C) 兒童罕見慢性淋巴性白血病(CLL)
- D) 兒童中樞性腫瘤為固態腫瘤好發第一位

(1 答案): B

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): 中華民國癌症基金會癌症統計年報.

(12 註解) 台灣地區兒童好發白血病為ALL

13. () 針對兒童最好發的肝臟性腫瘤為何?

- A) Hepatoblastoma
- B) Hepatocellular carcinoma
- C) Benign vascular tumor
- D) Sarcoma

(1 答案): A

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Pediatric Radiation Oncology. Louis S. Constine, Nancy J. Tarbell.
Chapter 14, P.332

(13 註解) 兒童好發肝臟腫瘤為Hepatoblastoma

14. () 關於兒童顱內放射線治療誘發第二種惡性腫瘤(Secondary Malignancy)的定義 下列何者為誤?

- A) 第一種與第二種的病理內容不同
- B) 誘發的劑量沒有閾值(Threshold) 劑量高低與誘導發生機率有關
- C) 發生在前次放射治療範圍之內
- D) 發生時間沒有長短限制 隨時有發生可能

(1 答案): D

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Pediatric Radiation Oncology. Louis S. Constine, Nancy J. Tarbell.
Chapter 20, P.466-482

(14 註解) 必須要一段時間誘導才會產生 不是照射後短期即刻產生

15. () 關於兒童中樞神經性腫瘤放射治療後產生可能反應 何者描述不正確?

- A) 生長發育的抑制除脊椎骨生長抑制外 腦下垂體的影響導致生長激素限制亦有可能
- B) 放射後血管阻塞性反應 亦會導致類似兒童中風性症狀 在放射治療完即會發生
- C) 落髮量隨放射劑量升高而嚴重性增加
- D) 神經認知功能影響為常見之晚期影響作用

(1 答案): D

(1 難易度): 中等

(1 參考文獻): Pediatric Radiation Oncology. Louis S. Constine, Nancy J. Tarbell.
Chapter 19, P.413-458

(15 註解) 放射性血管病變為慢性副作用 往往在放射結束後數年後才會發生